PHIẾU BÀI TẬP HỌC SINH

Chuyên đề Hàm số và Ứng dụng thực tế (Toán 12 - GDPT 2018)

Hệ thống bài tập trắc nghiệm và tự luận về tính đơn điệu, cực trị, tiệm cận, đồ thị hàm số, cùng các bài toán tối ưu hóa thực tế và ứng dụng vectơ trong không gian. Tài liệu được tổng hợp từ 5 đề ôn tập giữa học kì I, kết hợp phương pháp giải nhanh và Casio.

Dạng 1. Nhận dạng đồ thị hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$): Nhánh phải đi lên nếu $a > 0$, đi xuống nếu $a < 0$. Đồ thị nhận điểm uốn làm tâm đối xứng.
- Hàm phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$): Tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c}$, tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$. Giao điểm hai tiệm cận là tâm đối xứng.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Bậc ba: Nhìn nhánh phải ($a > 0$ đi lên, $a < 0$ đi xuống), tìm điểm uốn. Phân thức: Nhìn tiệm cận đứng (nghiệm mẫu) và tiệm cận ngang (tỉ số hệ số bậc cao nhất).

- **Công thức cốt lõi:** Đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = ...$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y = ...$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị nhận đường thẳng $x = 2$ làm tiệm cận đứng và $y = 3$ làm tiệm cận ngang. Tính giá trị biểu thức $T = 2a - c$ biết $d = -2c$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị đi qua điểm $A(0; 2)$ và có điểm uốn $I(1; 0)$. Tính $a + b + c + d$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Nhận dạng đồ thị hàm bậc ba: Đồ thị hình bên là của hàm số nào trong các hàm số sau? Biết đồ thị có điểm uốn nằm trên trục tung và nhánh phải đi lên.nA. $y = -x^3 + 3x + 1$ nB. $y = x^3 - 3x + 1$ nC. $y = x^3 + 3x + 1$ nD. $y = -x^3 - 3x + 1$

Ví dụ 2 - Nhận dạng đồ thị hàm phân thức: Đồ thị hình bên là của hàm số nào?nA. $y = \frac{x-1}{x+1}$ nB. $y = \frac{x+1}{x-1}$ nC. $y = \frac{-x}{1-x}$ nD. $y = \frac{2x+1}{2x-2}$

Ví dụ 3 - Tìm tham số từ đồ thị hàm bậc ba: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị đi qua gốc tọa độ và điểm cực đại là $(-1;2)$. Tìm dấu của a, b, c, d .

Ví dụ 4 - Tìm tham số từ đồ thị hàm phân thức: Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 2$, tiệm cận ngang $y = 1$ và đi qua điểm $A(0;-1)$. Tính $a + b + c + d$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Đồ thị hình bên là của hàm số nào? Biết đồ thị có nhánh phải đi xuống và cắt trục tung tại điểm có tung độ dương.nA. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$ nB. $y = x^3 - 3x^2 + 1$ nC. $y = -x^3 - 3x^2 + 1$ nD. $y = x^3 + 3x^2 + 1$

✍ Bài làm:

Bài 2. Đồ thị hình bên là của hàm số nào? Biết đồ thị có nhánh phải đi lên và cắt trục tung tại điểm có tung độ âm.nA. $y = x^3 - 3x - 1$ nB. $y = -x^3 + 3x - 1$ nC. $y = x^3 + 3x - 1$ nD. $y = -x^3 - 3x - 1$

✍ Bài làm:

Bài 3. Đồ thị hình bên là của hàm số nào?nA. $y = \frac{x-2}{x-1}$ nB. $y = \frac{x+2}{x+1}$ nC. $y = \frac{x-1}{x+1}$ nD. $y = \frac{x+1}{x-1}$

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị nhận đường thẳng $x = -2$ làm tiệm cận đứng và $y = 2$ làm tiệm cận ngang. Biết đồ thị đi qua điểm $M(0;1)$. Tính $a + 2b + 3c + 4d$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị có điểm cực đại $A(-1;4)$ và điểm cực tiểu $B(1;0)$. Tính $a + b + c + d$.

✍ Bài làm:

Bài 6. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = -1$ và cắt trục hoành tại $x = 2$. Tính $T = a - b + c - d$.

✍ Bài làm:

Dạng 2. Tính đơn điệu của hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng K nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in K$ (dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm).
- Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng K nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in K$ (dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm).
- Từ bảng biến thiên hoặc đồ thị: Hàm số đồng biến trên các khoảng mà mũi tên đi lên (hoặc đồ thị đi lên từ trái sang phải), nghịch biến trên các khoảng mà mũi tên đi xuống (hoặc đồ thị đi xuống từ trái sang phải).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Mẹo nhớ nhanh: "Đồng biến thì đi lên, nghịch biến thì đi xuống". Đối với công thức đạo hàm, giải $f'(x) = 0$ để tìm các điểm tới hạn, lập bảng xét dấu đạo hàm rồi kết luận.

- **Công thức cốt lõi:** Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên K . Nếu $f'(x)...0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số đồng biến trên K .

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Tìm các khoảng đồng biến của hàm số.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x$. Tìm các khoảng nghịch biến của hàm số.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$. Chứng minh hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức đạo hàm cơ bản: Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số $y = x^3 - 3x$.

Ví dụ 2 - Dựa vào bảng biến thiên: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | 0 | 2 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ | | $f(x)$ | $\nearrow$ | | $\searrow$ | | $\nearrow$ |nTìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Ví dụ 3 - Dựa vào đồ thị: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đồ thị đi lên trên $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$, đi xuống trên $(-1; 1)$). Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Ví dụ 4 - Áp dụng công thức đạo hàm (hàm bậc ba có hệ số a âm): Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số $y = x^3 - 3x^2$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | -1 | 1 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | + | 0 | − | 0 | + | | $f(x)$ | ↗ | | ↘ | | ↗ |nTìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đồ thị đi lên trên $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$, đi xuống trên $(0; 2)$). Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

✍ Bài làm:

Bài 6. Chứng minh hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 3x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

✍ Bài làm:

Dạng 3. Cực trị của hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điểm x_0 là điểm cực đại nếu $f'(x)$ đổi dấu từ $+$ sang $-$ khi đi qua x_0 ; là điểm cực tiểu nếu $f'(x)$ đổi dấu từ $-$ sang $+$ khi đi qua x_0 .
- Từ bảng biến thiên: Quan sát chiều mũi tên của hàm số. Điểm mà hàm số chuyển từ đồng biến sang nghịch biến là điểm cực đại; từ nghịch biến sang đồng biến là điểm cực tiểu.
- Từ đồ thị: Điểm 'đỉnh' (cao nhất trong lân cận) là điểm cực đại, điểm 'đáy' (thấp nhất trong lân cận) là điểm cực tiểu.
- Từ công thức: Tính y' , giải phương trình $y' = 0$ tìm các nghiệm x_i . Lập bảng xét dấu y' để kết luận cực trị.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Mẹo nhớ nhanh: 'Đổi dấu đạo hàm là cực trị'. Cụ thể: '+ sang -' là Cực Đại (Cao nhất), '- sang +' là Cực Tiểu (Thấp nhất).

- **Công thức cốt lõi:** Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ ... sang ... khi đi qua x_0 thì x_0 là điểm cực đại.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Tìm giá trị cực đại của hàm số.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$. Gọi A và B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. Tính độ dài đoạn thẳng AB .

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm cực trị từ bảng biến thiên: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | 1 | 3 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—| | y' | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ | | y | $-\infty$ | ↗ | 4 | ↘ | 0 | ↗ | $+\infty$ |nTìm các điểm cực trị của hàm số.

Ví dụ 2 - Tìm cực trị từ đồ thị: Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ. Hãy xác định các điểm cực trị của hàm số.

Ví dụ 3 - Tìm cực trị từ công thức: Tìm các điểm cực trị của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

Ví dụ 4 - Tìm tham số m để hàm số có cực trị: Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có cực trị.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm các điểm cực trị của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm các điểm cực trị của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 1$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm các điểm cực trị của hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ | |—|—|—|—| | y' | $-$ | 0 | $+$ | | y | $+\infty$ | $\searrow$ | -1 | $\nearrow$ | $+\infty$ |nHỏi hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào?

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ có điểm cao nhất trong lân cận tại $(0;3)$ và điểm thấp nhất trong lân cận tại $(2;-1)$. Hỏi giá trị cực tiểu của hàm số bằng bao nhiêu?

✍ Bài làm:

Bài 6. Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có cực trị.

✍ Bài làm:

Dạng 4. Tiệm cận của đồ thị hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Đường thẳng $x = x_0$ là tiệm cận đứng (TCĐ) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty$ hoặc $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty$.
- Đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang (TCN) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \to +\infty} f(x) = y_0$ hoặc $\lim_{x \to -\infty} f(x) = y_0$.
- Đường thẳng $y = ax + b$ ($a \neq 0$) là tiệm cận xiên (TCX) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \to +\infty}[f(x) - (ax + b)] = 0$ hoặc $\lim_{x \to -\infty}[f(x) - (ax + b)] = 0$.

- Cho hàm phân thức $y=\frac{P(x)}{Q(x)}$: Nếu bậc $P<$ bậc Q thì TCN là $y=0$; nếu bậc $P=$ bậc Q thì TCN là $y=\frac{a}{c}$ (với a, c là hệ số bậc cao nhất của tử và mẫu); nếu bậc $P=$ bậc $Q+1$ thì đồ thị có TCX (là phần nguyên của phép chia $P(x)$ cho $Q(x)$).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Mẹo nhớ nhanh: 'Đứng tìm nghiệm mẫu, Ngang tìm giới hạn vô cùng, Xiên chia đa thức'. Đối với hàm phân thức, TCĐ là nghiệm của mẫu không bị triệt tiêu bởi tử.

- **Công thức cốt lõi:** Đường thẳng $y=y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$ nếu $\lim_{x\to+\infty} f(x)=$ ... hoặc $\lim_{x\to-\infty} f(x)=y_0$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y=\frac{3x-2}{x+1}$ có đồ thị (C) . Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận của (C) . Tính tổng hoành độ và tung độ của điểm I .

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y=\frac{x^2-4x+3}{x-2}$ có đồ thị (C) . Tìm hệ số góc a và tung độ gốc b của đường tiệm cận xiên của (C) . Tính $a+b$.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | | 2 | | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—| | y' | | + | || − | | | y | | | $+\infty$ | | 1 | | | 1 | | | $-\infty$ | |nBiết đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận. Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận đó. Tính x_I-y_I .

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm tiệm cận từ công thức (Hàm phân thức bậc 1/1): Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1}{x+3}$.

Ví dụ 2 - Tìm tiệm cận từ công thức (Hàm phân thức bậc 2/1): Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{x^2-2x+3}{x-1}$.

Ví dụ 3 - Tìm tiệm cận từ bảng biến thiên: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Hãy xác định các đường tiệm cận của đồ thị hàm số. | x | $-\infty$ | | 1 | | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—| | y' | | − | || − | | | y | 2 | | $+\infty$ | | -1 | | | | $-\infty$ | | |

Ví dụ 4 - Tìm tiệm cận từ đồ thị: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Quan sát đồ thị, hãy xác định các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+2}{x-2}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{4-x}{2x+1}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+x-1}{x+2}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | | -1 | | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—|—|—| | y' | | $+$ | | $+$ | | $+$ | | | y | -2 | | $+\infty$ | | 3 | | | | | $-\infty$ | | |nHãy xác định các đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị nhận đường thẳng $x = 1$ làm tiệm cận đứng và đường thẳng $y = 2$ làm tiệm cận ngang. Hãy viết phương trình các đường tiệm cận đó.

✍ Bài làm:

Bài 6. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx+1}{x-2}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 3$.

✍ Bài làm:

Dạng 5. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập D . Số M là GTLN của hàm số trên D nếu $f(x) \leq M, \forall x \in D$ và tồn tại $x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = M$. Ký hiệu $M = \max_D f(x)$. Tương tự cho GTNN $m = \min_D f(x)$.
- Quy tắc tìm GTLN, GTNN trên đoạn $[a;b]$: 1. Tìm các điểm $x_i \in (a;b)$ mà tại đó $f'(x_i) = 0$ hoặc $f'(x_i)$ không xác định. 2. Tính $f(a), f(b), f(x_i)$. 3. So sánh các giá trị và kết luận.

- Quy tắc tìm GTLN, GTNN trên khoảng $(a;b)$: Lập bảng biến thiên của hàm số trên khoảng đó, từ đó suy ra GTLN, GTNN (nếu có).
- Từ đồ thị hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[a;b]$: GTLN là giá trị tung độ lớn nhất của điểm cao nhất trên đồ thị, GTNN là giá trị tung độ nhỏ nhất của điểm thấp nhất trên đồ thị trong đoạn đó.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Trên đoạn thì tính giá trị tại hai đầu mút và các điểm tới hạn rồi so sánh. Trên khoảng thì phải lập bảng biến thiên để xem đỉnh cao nhất hay đáy thấp nhất. Từ đồ thị thì nhìn trực tiếp đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất.

- **Công thức cốt lõi:** Trên đoạn $[a;b]$, nếu hàm số $f(x)$ liên tục và chỉ có một điểm tới hạn $x_0 \in (a;b)$ thì $\max_{[a;b]} f(x) = \max\{f(a); f(b); ...\}$ và $\min_{[a;b]} f(x) = \min\{f(a); f(b); ...\}$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm hiệu số giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x^2-9x+1$ trên đoạn $[-2;2]$.

Đáp số: .....

Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x+\frac{1}{x}$ trên đoạn $\left[\frac{1}{2};3\right]$.

Đáp số: .....

Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=-x^2+4x+1$ trên khoảng $(-\infty;2]$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm GTLN, GTNN trên đoạn: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x+2$ trên đoạn $[-3;2]$.

Ví dụ 2 - Tìm GTLN, GTNN trên khoảng: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x+\frac{4}{x}$ trên khoảng $(0;+\infty)$.

Ví dụ 3 - Tìm GTLN, GTNN từ đồ thị: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;2]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;2]$. Tính $M-m$.

Ví dụ 4 - Bài toán thực tế (đánh giá): Một tấm nhôm hình vuông cạnh $12\ \text{cm}$. Người ta cắt bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh $x(\text{cm})$, rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của khối hộp là lớn nhất.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ trên đoạn $[-1; 2]$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$ trên đoạn $[0; 2]$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \frac{9}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 1]$ và có đồ thị như hình vẽ (giả sử đồ thị có đỉnh cao nhất tại $(-1; 4)$ và đáy thấp nhất tại $(1; -1)$). Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 1]$. Tính $M + m$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Một tấm nhôm hình vuông cạnh $10\ \text{cm}$. Người ta cắt bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh $x(\text{cm})$, rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của khối hộp là lớn nhất.

✍ Bài làm:

Dạng 6. Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên một khoảng

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng K khi và chỉ khi $f'(x) \geq 0, \forall x \in K$ (dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm).
- Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng K khi và chỉ khi $f'(x) \leq 0, \forall x \in K$ (dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm).
- Phương pháp cô lập tham số m : Đưa bất phương trình về dạng $m \geq g(x), \forall x \in K \Leftrightarrow m \geq \max_K g(x)$ hoặc $m \leq g(x), \forall x \in K \Leftrightarrow m \leq \min_K g(x)$.

💡 **Mẹo giải nhanh:** Đối với hàm bậc ba, nếu hệ số $a > 0$ và yêu cầu đồng biến trên $\mathbb{R}$ thì điều kiện là $\Delta' \leq 0$. Đối với hàm phân thức, đạo hàm không bao giờ đổi dấu, nên chỉ cần xét dấu của tử số và điều kiện xác định (tiệm cận đứng không thuộc khoảng đang xét).

- **Công thức cốt lõi:** Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng K khi và chỉ khi $f'(x) \geq 0, \forall x \in K$, tương đương với $m \geq \max_K ...$ hoặc $m \leq \min_K ...$ (tùy vào chiều của bất phương trình sau khi cô lập m).

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(2m-1)x + 1$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+1}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Đáp số: .....

Câu 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + m$ đồng biến trên đoạn $[1; 2]$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức cơ bản (Hàm bậc ba đồng biến trên R): Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 2 - Cô lập tham số (Hàm bậc ba đồng biến trên khoảng): Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Ví dụ 3 - Hàm phân thức đồng biến trên khoảng: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+4}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

Ví dụ 4 - Hàm phân thức nghịch biến trên khoảng: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+1}{x-m}$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx - 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + 3x^2 + mx + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+2}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x-2}{x-m}$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x + 1$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

✍ Bài làm:

Bài 6. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+1}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

✍ Bài làm:

Dạng 7. Tìm tham số m để hàm số có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Hàm số có 2 điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình $y' = 3ax^2 + 2bx + c = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 (tức là $\Delta' > 0$).
- Khi đó, theo định lý Vi-ét ta có: $x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a}$ và $x_1 x_2 = \frac{c}{3a}$.
- Các biểu thức đối xứng thường gặp: $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$; $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}$; $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2)$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Có cực trị $\Leftrightarrow \Delta' > 0$. Điều kiện đối xứng $\rightarrow$ Nghĩ ngay tới Vi-ét: Tổng S , Tích P .

- **Công thức cốt lõi:** Để hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có hai điểm cực trị x_1, x_2 thì điều kiện là $\Delta' = b^2 - 3ac > ...$ và khi đó $x_1 + x_2 = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + m$. Tìm m để khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $2\sqrt{5}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x$. Tìm số giá trị nguyên dương của m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục hoành.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 1$. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 8$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm m để hàm số có cực trị thỏa mãn điều kiện về tổng bình phương: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 1$. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 4$.

Ví dụ 2 - Tìm m để hàm số có cực trị thỏa mãn điều kiện về khoảng cách: Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x + 1$. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 2$.

Ví dụ 3 - Tìm m để hàm số có cực trị thỏa mãn điều kiện phức hợp: Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - m + 1)x + 1$. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Ví dụ 4 - Biến thể: Tìm m để hàm số có cực trị thỏa mãn điều kiện về tích: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx$. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 2x_1x_2 + 4$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 2$. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 6$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 1$. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 2$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x + 2$. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 4$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx$. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 3x_1x_2 + 2$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x + 1$. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 8$.

✍ Bài làm:

Dạng 8. Tìm tham số m để phương trình, bất phương trình có nghiệm

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Phương pháp cô lập tham số m : Biến đổi phương trình, bất phương trình về dạng $f(x) = g(m)$ hoặc $f(x) \geq g(m)$ (hoặc $f(x) \leq g(m)$) với $x \in D$.
- Lập bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên tập xác định D để tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của $f(x)$.
- Điều kiện có nghiệm: Phương trình $f(x) = g(m)$ có nghiệm $x \in D$ khi và chỉ khi $\min_D f(x) \leq g(m) \leq \max_D f(x)$.
- Điều kiện nghiệm đúng với mọi x : Bất phương trình $f(x) \geq g(m)$ nghiệm đúng $\forall x \in D$ khi và chỉ khi $\min_D f(x) \geq g(m)$. Tương tự, $f(x) \leq g(m)$ nghiệm đúng $\forall x \in D$ khi và chỉ khi $\max_D f(x) \leq g(m)$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Cô lập m - Vẽ đồ thị (hoặc bảng biến thiên) - Kẹp giá trị: Có nghiệm thì kẹp giữa Min và Max, Nghiệm đúng mọi x thì so với Min hoặc Max tùy chiều bất phương trình.

- **Công thức cốt lõi:** Phương trình $f(x) = m$ có nghiệm trên tập D khi và chỉ khi $... \leq m \leq \max_D f(x)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $x^3 - 3x^2 + 2 = m$ có 3 nghiệm phân biệt?

Đáp số: .....

Câu 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình $x^4 - 4x^2 + 5 \geq m$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$?

Đáp số: .....

Câu 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $x + \sqrt{4 - x^2} = m$ có nghiệm?

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm m để phương trình có n nghiệm (Sử dụng đồ thị/bảng biến thiên): Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^3 - 3x = m$ có 3 nghiệm phân biệt.

Ví dụ 2 - Tìm m để phương trình có nghiệm (Cô lập m và khảo sát hàm số): Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x + \sqrt{x^2 + 1} = m$ có nghiệm.

Ví dụ 3 - Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $x^4 - 2x^2 + 3 \geq m$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Ví dụ 4 - Tìm m để phương trình có nghiệm trên đoạn [a; b]: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\sqrt{x + 3} + \sqrt{6 - x} = m$ có nghiệm.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^3 - 3x = m$ có 3 nghiệm phân biệt.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^3 - 3x^2 = m$ có 3 nghiệm phân biệt.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $x^4 - 2x^2 + 1 \geq m$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\sqrt{x+2}+\sqrt{4-x}=m$ có nghiệm.

✍ Bài làm:

Bài 5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x+\sqrt{x^2+1}=m$ có nghiệm.

✍ Bài làm:

Bài 6. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $x^2-4x+5\geq m$ nghiệm đúng với mọi $x\in\mathbb{R}$.

✍ Bài làm:

Dạng 9. Biểu diễn vectơ và các phép toán vectơ trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc ba điểm: Với ba điểm A,B,C bất kỳ, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}$.
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc trung điểm: Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$ và với mọi điểm M, ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.
- Quy tắc trọng tâm: Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ và với mọi điểm M, ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Gặp bài biểu diễn vectơ: Cứ 'chèn điểm' liên tục để nối các vectơ cần tính với các vectơ đã biết. Gặp tổng các vectơ có chung gốc: Nghĩ ngay đến quy tắc trung điểm (2 điểm) hoặc trọng tâm (3 điểm).

- **Công thức cốt lõi:** Cho hình bình hành $ABCD$, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $\overrightarrow{AC'}=a\overrightarrow{AB}+b\overrightarrow{AD}+c\overrightarrow{AA'}$. Tính giá trị của biểu thức $S=a+b+c$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Biết $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=k\overrightarrow{SO}$. Tính giá trị của k.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Biểu diễn vectơ theo các vectơ cạnh của hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA'}$.

Ví dụ 2 - Chứng minh đẳng thức vectơ: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Chứng minh rằng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$.

Ví dụ 3 - Tính tổng các vectơ (quy tắc trọng tâm): Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$.

Ví dụ 4 - Biểu diễn vectơ qua trung điểm: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC})$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{BD'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BB'}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA'}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Chứng minh rằng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=3\overrightarrow{DG}$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O. Chứng minh rằng $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}+\overrightarrow{OC'}+\overrightarrow{OD'}=\vec{0}$.

✍ Bài làm:

Dạng 10. Tính tích vô hướng và góc giữa hai vectơ trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ trong không gian: $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\vec{a},\vec{b})$.
- Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (khác $\vec{0}$) được tính bởi công thức: $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$.
- Độ dài của vectơ $\vec{a}$ được tính bởi công thức: $|\vec{a}|=\sqrt{\vec{a}^2}$.
- Các tính chất của tích vô hướng: $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$; $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$; $(k\vec{a})\cdot\vec{b}=k(\vec{a}\cdot\vec{b})$.
- Trong hình lập phương, hình hộp chữ nhật, các cạnh xuất phát từ một đỉnh đôi một vuông góc với nhau. Trong tứ diện đều, góc giữa hai cạnh xuất phát từ một đỉnh là 60°.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính tích vô hướng, ta chọn một điểm gốc chung rồi phân tích các vectơ thành tổng hoặc hiệu của các vectơ cơ sở (thường là các cạnh của hình hộp, hình chóp). Sau đó, sử dụng tính chất phân phối và các tích vô hướng đã biết (bằng 0 nếu vuông góc, bằng a^2 nếu cùng phương cùng chiều, bằng $\frac{a^2}{2}$ nếu tạo góc 60°).

- **Công thức cốt lõi:** Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là $\vec{a}\cdot\vec{b}=\ldots$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC'}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA\perp(ABCD)$, $ABCD$ là hình vuông cạnh a, $SA=a$. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính tích vô hướng của hai vectơ vuông góc: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.

Ví dụ 2 - Tính tích vô hướng trong tứ diện đều: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Ví dụ 3 - Tính tích vô hướng bằng cách phân tích vectơ: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA = a$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{SC}$.

Ví dụ 4 - Tính góc giữa hai vectơ trong hình lập phương: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD'}$.

Ví dụ 5 - Tính độ dài đoạn thẳng dựa vào tích vô hướng: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA = a$. Tính độ dài đoạn thẳng SC .

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD'}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $2a$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB'}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $2a$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a$, $AD = 2a$, $SA = a$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{SD}$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'B}$.

✍ Bài làm:

Bài 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA = a\sqrt{2}$. Tính độ dài đoạn thẳng SC .

✍ Bài làm:

Dạng 11. Xác định tọa độ điểm và vectơ trong không gian Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Định nghĩa tọa độ vectơ: $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \Leftrightarrow \vec{u} = (x; y; z)$.
- Tọa độ của vectơ nối hai điểm: Cho $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$ thì $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.
- Hình chiếu vuông góc của điểm $M(x; y; z)$ lên các trục Ox, Oy, Oz lần lượt là $M_1(x; 0; 0), M_2(0; y; 0), M_3(0; 0; z)$.
- Hình chiếu vuông góc của điểm $M(x; y; z)$ lên các mặt phẳng $(Oxy), (Oyz), (Oxz)$ lần lượt là $M_4(x; y; 0), M_5(0; y; z), M_6(x; 0; z)$.
- Thiết lập hệ tọa độ: Chọn gốc tọa độ tại đỉnh vuông góc, các trục tọa độ trùng với các cạnh vuông góc xuất phát từ đỉnh đó.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** MẸO NHỚ: 'Trục giữ nguyên, mặt phẳng thay 0'. Hình chiếu lên trục nào thì giữ nguyên tọa độ trục đó, hai tọa độ còn lại bằng 0. Hình chiếu lên mặt phẳng nào thì giữ nguyên hai tọa độ của mặt phẳng đó, tọa độ còn lại bằng 0.

- **Công thức cốt lõi:** Cho hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$, tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB} = (\ \ldots\ ; y_B - y_A; z_B - z_A)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(2; 1; -1)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB .

Đáp số: .....

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -3; 4)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của M lên trục Oy .

Đáp số: .....

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0; 0; 0)$, $B(2; 0; 0)$, $D(0; 3; 0)$ và $A'(0; 0; 4)$. Tìm tọa độ điểm C' .

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm tọa độ vectơ khi biết tọa độ điểm: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(3;-1;2)$. Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Ví dụ 2 - Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-1;4;-2)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M lên trục Ox và lên mặt phẳng (Oyz) .

Ví dụ 3 - Thiết lập hệ tọa độ cho hình chóp: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC vuông tại A . Biết $SA=a$, $AB=b$, $AC=c$. Thiết lập hệ tọa độ $Oxyz$ với gốc A , các trục Ax, Ay, Az lần lượt trùng với các tia AB, AC, AS . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chóp.

Ví dụ 4 - Thiết lập hệ tọa độ cho hình hộp: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=2$, $AD=3$, $AA'=4$. Chọn hệ tọa độ $Oxyz$ với $O\equiv A$, các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia AB, AD, AA' . Tìm tọa độ các điểm C và C' .

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2;-1;3)$ và $N(4;2;0)$. Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $P(-1;2;4)$ và $Q(3;-2;1)$. Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{PQ}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;-3;5)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A lên trục Oz và lên mặt phẳng (Oxy) .

✍ Bài làm:

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(1;0;0)$, $D(0;2;0)$ và $A'(0;0;3)$. Tìm tọa độ điểm B' .

✍ Bài làm:

Bài 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Chọn hệ tọa độ $Oxyz$ với $A(0;0;0)$, $B(a;0;0)$, $D(0;a;0)$ và $S(0;0;a\sqrt{2})$. Tìm tọa độ điểm C và vectơ $\overrightarrow{SC}$.

✍ Bài làm:

Dạng 12. Bài toán tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận trong kinh doanh

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm doanh thu: $R(x) = x \cdot p(x)$, với $p(x)$ là hàm cầu (giá bán phụ thuộc vào số lượng x).
- Hàm lợi nhuận: $L(x) = R(x) - C(x)$, với $C(x)$ là hàm chi phí sản xuất.
- Để tối ưu hóa lợi nhuận hoặc doanh thu, ta tìm giá trị lớn nhất của hàm số $L(x)$ hoặc $R(x)$ bằng cách tính đạo hàm, giải phương trình $L'(x) = 0$ hoặc $R'(x) = 0$ và lập bảng biến thiên.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí. Tối ưu hóa bằng cách tìm đạo hàm bằng 0 và xét dấu để tìm cực đại.

- **Công thức cốt lõi:** Hàm lợi nhuận được xác định bởi công thức $L(x) = \ldots - \ldots$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một công ty có hàm cầu $p = 50 - x$ (nghìn đồng) và hàm chi phí $C(x) = 10x + 20$ (nghìn đồng). Tính lợi nhuận lớn nhất.

Đáp số: .....

Câu 2. Một công ty có hàm cầu $p = 120 - 3x$ (nghìn đồng). Tính doanh thu lớn nhất.

Đáp số: .....

Câu 3. Một công ty có hàm chi phí $C(x) = 2x^2 + 10x + 100$ (nghìn đồng) và giá bán cố định $p = 50$ (nghìn đồng). Tính lợi nhuận lớn nhất.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tối ưu hóa lợi nhuận khi biết hàm cầu và chi phí: Một công ty sản xuất và bán một loại sản phẩm. Hàm cầu của sản phẩm là $p = 20 - 0.1x$ (nghìn đồng), trong đó x là số lượng sản phẩm bán ra. Hàm chi phí sản xuất là $C(x) = 10x + 100$ (nghìn đồng). Hỏi công ty cần sản xuất và bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận lớn nhất? Tính lợi nhuận lớn nhất đó.

Ví dụ 2 - Tối ưu hóa doanh thu khi biết hàm cầu: Một cửa hàng bán một loại sản phẩm với hàm cầu $p = 100 - 2x$ (nghìn đồng), trong đó x là số lượng sản phẩm bán ra. Hỏi cửa hàng cần bán bao nhiêu sản phẩm để doanh thu lớn nhất? Tính doanh thu lớn nhất đó.

Ví dụ 3 - Tối ưu hóa lợi nhuận khi biết hàm chi phí và giá bán cố định: Một doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm với hàm chi phí $C(x) = x^2 + 20x + 50$ (nghìn đồng), trong đó x là số lượng sản phẩm. Giá bán của mỗi sản phẩm trên thị trường là cố định $p = 60$ (nghìn đồng). Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất và bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận lớn nhất? Tính lợi nhuận lớn nhất đó.

Ví dụ 4 - Biến thể nhẹ: Tìm giá bán để lợi nhuận lớn nhất: Một công ty có hàm chi phí $C(x) = 5x + 20$ (nghìn đồng) và hàm cầu $p = 30 - x$ (nghìn đồng). Hỏi công ty cần bán sản phẩm với giá bao nhiêu để lợi nhuận lớn nhất?

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một công ty có hàm cầu $p = 30 - 0.2x$ (nghìn đồng) và hàm chi phí $C(x) = 5x + 50$ (nghìn đồng). Hỏi công ty cần sản xuất và bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận lớn nhất? Tính lợi nhuận lớn nhất đó.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một công ty có hàm cầu $p = 40 - 0.5x$ (nghìn đồng) và hàm chi phí $C(x) = 8x + 20$ (nghìn đồng). Hỏi công ty cần sản xuất và bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận lớn nhất? Tính lợi nhuận lớn nhất đó.

✍ Bài làm:

Bài 3. Một cửa hàng có hàm cầu $p = 80 - 4x$ (nghìn đồng). Hỏi cửa hàng cần bán bao nhiêu sản phẩm để doanh thu lớn nhất? Tính doanh thu lớn nhất đó.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một doanh nghiệp có hàm chi phí $C(x) = x^2 + 10x + 20$ (nghìn đồng) và giá bán cố định $p = 40$ (nghìn đồng). Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất và bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận lớn nhất? Tính lợi nhuận lớn nhất đó.

✍ Bài làm:

Bài 5. Một công ty có hàm cầu $p = 60 - 2x$ (nghìn đồng) và hàm chi phí $C(x) = 5x + 30$ (nghìn đồng). Hỏi công ty cần sản xuất và bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận lớn nhất? Tính lợi nhuận lớn nhất đó.

✍️ Bài làm:

Bài 6. Một doanh nghiệp có hàm chi phí $C(x) = 3x^2 + 5x + 10$ (nghìn đồng) và giá bán cố định $p = 35$ (nghìn đồng). Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất và bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận lớn nhất? Tính lợi nhuận lớn nhất đó.

✍️ Bài làm:

Dạng 13. Bài toán tối ưu hóa hình học và vật lý thực tế

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Bước 1: Xác định đại lượng cần tối ưu (thể tích, diện tích, chi phí, lực…) và gọi biến số x cho một kích thước hình học phù hợp. Đặt điều kiện cho x (thường là $x > 0$).
- Bước 2: Biểu diễn đại lượng cần tối ưu thành một hàm số $f(x)$ dựa trên các công thức hình học hoặc vật lý đã biết (ví dụ: $V = x^2h$, $S = 2x^2 + 4xh$, $P = mg$).
- Bước 3: Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên khoảng xác định bằng cách tính đạo hàm $f'(x)$, giải phương trình $f'(x) = 0$ để tìm điểm tới hạn, lập bảng biến thiên và kết luận.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Quy trình 3 bước 'MỤC - HÀM - ĐẠO': Xác định MỤC tiêu tối ưu -> Thiết lập HÀM số một biến -> Tính ĐẠO hàm tìm cực trị. Nhớ đặt điều kiện biến số theo thực tế!

- **Công thức cốt lõi:** Để tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(a;b)$, ta tính đạo hàm $f'(x)$, giải phương trình $... = 0$ và lập bảng biến thiên.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một tấm nhôm hình vuông cạnh 24 cm . Người ta cắt bốn góc tấm nhôm bốn hình vuông bằng nhau cạnh $x(\text{cm})$ rồi gập lại thành một cái hộp không nắp. Tính thể tích lớn nhất của hộp (đơn vị cm^3).

Đáp số: .....

Câu 2. Một hộp chữ nhật không nắp có đáy là hình vuông cạnh x , chiều cao h , thể tích bằng 4 . Chi phí làm đáy gấp 4 lần chi phí làm mặt bên. Tìm x để chi phí sản xuất hộp là nhỏ nhất.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho điểm $A(2;3)$. Một đường thẳng đi qua A cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại B và C . Tìm diện tích nhỏ nhất của tam giác OBC .

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tối ưu hóa thể tích hình hộp: Một tấm nhôm hình vuông cạnh $12\ \text{cm}$. Người ta cắt bốn góc tấm nhôm bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh $x(\text{cm})$ với $0 < x < 6$, rồi gập tấm nhôm lại để thành cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của hộp là lớn nhất.

Ví dụ 2 - Tối ưu hóa chi phí sản xuất vật thể hình học: Một hộp chữ nhật không nắp có đáy là hình vuông cạnh x , chiều cao h , thể tích bằng 8 . Chi phí làm đáy gấp 2 lần chi phí làm mặt bên. Tìm kích thước của hộp để chi phí sản xuất là nhỏ nhất.

Ví dụ 3 - Tối ưu hóa diện tích tam giác: Cho điểm $A(3;2)$. Một đường thẳng đi qua A cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại B và C . Tìm diện tích nhỏ nhất của tam giác OBC .

Ví dụ 4 - Tối ưu hóa trong vật lý (Lực căng dây): Một vật có trọng lượng $P = 60\ \text{N}$ được treo bởi ba sợi dây đôi một vuông góc với nhau. Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một tấm nhôm hình vuông cạnh $16\ \text{cm}$. Người ta cắt bốn góc tấm nhôm bốn hình vuông bằng nhau cạnh $x(\text{cm})$ với $0 < x < 8$, rồi gập tấm nhôm lại để thành cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của hộp là lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một tấm nhôm hình vuông cạnh $20\ \text{cm}$. Người ta cắt bốn góc tấm nhôm bốn hình vuông bằng nhau cạnh $x(\text{cm})$ với $0 < x < 10$, rồi gập tấm nhôm lại để thành cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của hộp là lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 3. Một hộp chữ nhật không nắp có đáy là hình vuông cạnh x , chiều cao h , thể tích bằng 32 . Chi phí làm đáy gấp 3 lần chi phí làm mặt bên. Tìm kích thước của hộp để chi phí sản xuất là nhỏ nhất.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho điểm $A(2;1)$. Một đường thẳng đi qua A cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại B và C . Tìm diện tích nhỏ nhất của tam giác OBC .

✍ Bài làm:

Bài 5. Một vật có trọng lượng $P = 100$ N được treo bởi ba sợi dây đôi một vuông góc với nhau. Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

✍ Bài làm:

Dạng 14. Ứng dụng vectơ và hệ tọa độ để giải bài toán cân bằng lực

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điều kiện cân bằng của chất điểm: Tổng các lực tác dụng lên chất điểm bằng vectơ không: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_n = \vec{0}$.
- Phương pháp hình học: Sử dụng quy tắc hình bình hành hoặc đa giác lực để tổng hợp lực. Nếu 3 lực cân bằng, chúng phải đồng phẳng và đồng quy, hợp lực của 2 lực bất kỳ cân bằng với lực thứ 3.
- Phương pháp tọa độ: Chọn hệ trục tọa độ Oxyz phù hợp, chiếu các vectơ lực lên các trục tọa độ để được hệ phương trình đại số: $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum F_z = 0$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Cân bằng lực: Tổng vectơ lực bằng 0. Chiếu lên trục, giải hệ tìm ẩn. Nhớ kỹ: Hình bình hành cho 2 lực, đa giác cho nhiều lực, hệ tọa độ cho không gian 3 chiều.

- **Công thức cốt lõi:** Điều kiện cân bằng của chất điểm dưới dạng vectơ là: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_n = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một vật có trọng lượng $P = 200\sqrt{3}\,N$ được treo bởi hai sợi dây giống hệt nhau, mỗi dây hợp với phương thẳng đứng một góc 30° . Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

Đáp số: .....

Câu 2. Một vật có trọng lượng $P = 300\,N$ được treo bởi ba sợi dây không dãn, đôi một vuông góc với nhau. Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

Đáp số: .....

Câu 3. Một vật có trọng lượng $P = 500\,N$ được giữ cân bằng bởi một lực kéo $\vec{F}$ hợp với phương ngang một góc 60° và một lực nén $\vec{N}$ theo phương ngang. Tính độ lớn của lực kéo F .

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Bài toán treo vật bằng hai sợi dây: Một vật có trọng lượng $P = 100\,N$ được treo bởi hai sợi dây không dãn, mỗi dây hợp với phương thẳng đứng một góc lần lượt là 30° và 60° . Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

Ví dụ 2 - Bài toán treo vật bằng ba sợi dây đối xứng: Một vật có trọng lượng $P = 120\,N$ được treo bởi ba sợi dây không dãn, có độ dài bằng nhau, đôi một tạo với nhau một góc 120° trong mặt phẳng ngang. Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

Ví dụ 3 - Bài toán cân bằng lực trong không gian: Một vật có trọng lượng $P = 200\,N$ được treo bởi ba sợi dây không dãn, đôi một vuông góc với nhau. Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

Ví dụ 4 - Bài toán kéo vật bằng cần cẩu: Một vật có trọng lượng $P = 1000\,N$ được giữ cân bằng bởi một cần cẩu. Dây cáp của cần cẩu hợp với phương thẳng đứng một góc 30° . Tính độ lớn lực căng của dây cáp và lực nén của cần cẩu lên vật.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một vật có trọng lượng $P = 80\,N$ được treo bởi hai sợi dây không dãn, mỗi dây hợp với phương thẳng đứng một góc lần lượt là 45° và 45° . Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một vật có trọng lượng $P = 60\,N$ được treo bởi hai sợi dây không dãn, mỗi dây hợp với phương thẳng đứng một góc lần lượt là 30° và 60° . Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

✍ Bài làm:

Bài 3. Một vật có trọng lượng $P = 150\,N$ được treo bởi ba sợi dây không dãn, đôi một vuông góc với nhau. Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một vật có trọng lượng $P = 200\,N$ được giữ cân bằng bởi một lực kéo $\vec{F}$ hợp với phương ngang một góc 45° và một lực nén $\vec{N}$ theo phương ngang. Tính độ lớn của lực kéo F và lực nén N .

✍ Bài làm:

Bài 5. Một vật có trọng lượng $P = 300\,N$ được treo bởi ba sợi dây không dãn, có độ dài bằng nhau, đôi một tạo với nhau một góc 120° trong mặt phẳng ngang. Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

✍ Bài làm: